

AI 에이전트 이해 및 서비스 설계

AI가 답변을 넘어 도구를 사용하고 업무 흐름을 수행하는 방식

오늘의 핵심 질문

- AI Agent는 일반 챗봇과 무엇이 다를까?
- AI가 도구를 사용한다는 것은 어떤 의미일까?
- Tool Calling과 MCP는 어떤 역할을 할까?
- AI가 업무를 수행할 때 어디까지 맡겨야 할까?
- Workflow 기반 AI 서비스는 어떻게 설계해야 할까?

AI 서비스의 흐름 변화

초기의 AI 서비스는 주로 질문에 답하는 형태였습니다.

하지만 최근 AI 서비스는 점점 더 많은 일을 합니다.

- 사용자의 요청을 이해한다
- 필요한 정보를 찾는다
- 외부 도구를 호출한다
- 여러 단계를 순서대로 처리한다
- 결과를 요약하고 다음 행동을 제안한다

즉, AI는 "답변 생성기"에서

업무 수행을 돕는 실행형 서비스 구성 요소로 확장되고 있습니다.

AI Agent란 무엇인가

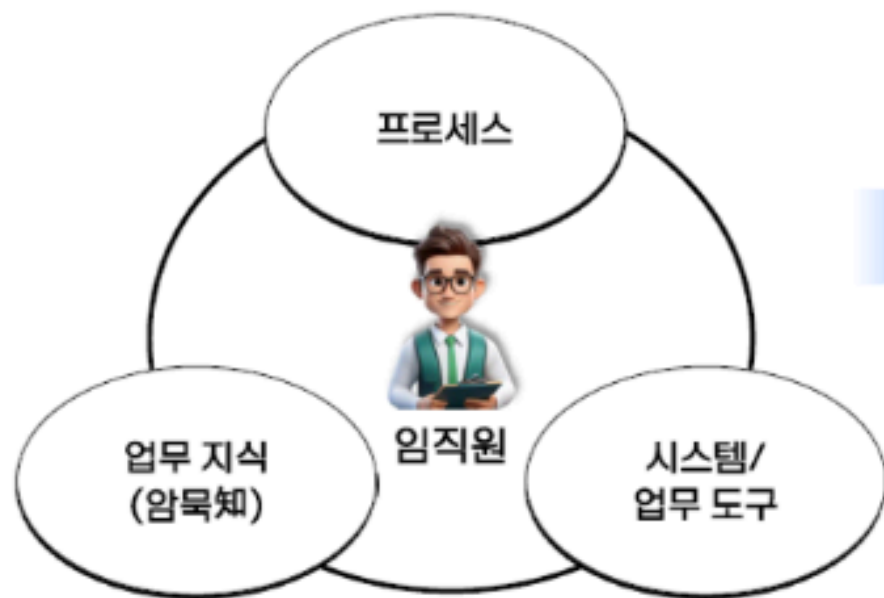
일반적인 챗봇이 "질문에 답하는 역할"에 가깝다면, AI Agent는 "목표를 달성하기 위해 여러 단계를 수행하는 역할"에 가깝습니다.

예를 들어:

- 사용자의 요청을 이해한다
- 어떤 정보가 필요한지 판단한다
- 필요한 도구를 선택한다
- 결과를 확인한다
- 다음 단계를 이어 간다

AI Agent의 핵심은 **판단 + 도구 사용 + 단계 수행**입니다.

임직원의 업무 처리



AI Agent의 업무 처리



[그림 10] 기업의 AI Agent 적용을 위한 준비 방향(출처: 발표자 제작)

챗봇과 AI Agent의 차이

구분	일반 챗봇(Only LLM)	AI Agent
중심 역할	질문에 답변	목표 달성을 위한 행동 수행
정보 사용	대화 맥락 중심	외부 데이터와 도구 활용
흐름	한 번의 답변 중심	여러 단계의 처리 가능
결과	설명, 요약, 안내	조회, 생성, 비교, 실행 보조
설계 초점	답변 품질	업무 흐름과 책임 범위

AI Agent는 더 많은 일을 할 수 있지만, 그만큼 설계 기준도 더 중요합니다.

TRADITIONAL LLM CALL

User Input



LLM



LLM Output



- Single-step
- Reactive
- Limited context



BEST FOR

Summarization, content generation, Q&A, translation, simple tasks

AI AGENT WORKFLOW

User Input / Goal



AI AGENT
(Plans & Decides)



Memory
(Remembers
Context)



Tools
(APIs, DBs,
Search, etc.)



Reasoning & Execution



Agent Output

- Multi-step
- Proactive
- Uses tools
- Remembers context
- Adapts & iterates
- Goal-oriented



BEST FOR

Complex tasks, automation, research, data tasks, workflows, support systems, decision processes

AI Agent가 필요한 상황

AI Agent는 다음과 같은 상황에 적합합니다.

- 사용자의 요청이 여러 단계로 이루어진다
- 외부 데이터 조치가 필요하다
- 도구를 사용해야 답할 수 있다
- 반복 업무를 줄이고 싶다
- 사용자가 매번 절차를 직접 수행하기 어렵다
- 결과를 비교하거나 판단해야 한다

단순한 답변으로 충분하다면 Agent가 필요하지 않을 수 있습니다.

AI Agent가 필요하지 않은 상황

다음 상황에서는 일반 챗봇이나 규칙 기반 기능이 더 적절할 수 있습니다.

- 단순 FAQ 안내
- 고정된 메뉴 선택
- 명확한 계산 결과 제공
- 검색과 필터로 충분한 정보 탐색
- 사용자가 직접 선택하는 것이 더 안전한 업무
- 실패했을 때 위험이 큰 자동 실행

Agent는 강력하지만 복잡합니다.

복잡한 구조가 사용자 가치로 이어질 때만 도입해야 합니다.

AI Agent의 기본 구성

AI Agent를 설계할 때는 다음 요소를 함께 봅니다.

요소	설명
목표	Agent가 달성해야 할 일
역할	어떤 관점과 책임으로 행동하는가
입력	사용자가 제공하는 요청과 조건

요소	설명
도구	Agent가 사용할 수 있는 기능
지식	참고할 데이터와 문서
판단 기준	언제 어떤 행동을 선택하는가
제한	하지 말아야 할 행동
결과	사용자에게 어떤 형태로 보여주는가

Agent 설계는 AI에게 맡길 업무 범위를 정하는 일입니다.

AI Agent 예시

건강 식단 추천 서비스를 예로 들어 봅니다.

일반 챗봇:

사용자가 질문하면 식단 정보를 설명한다.

AI Agent:

사용자의 알레르기과 선호 조건을 확인하고,
메뉴 데이터에서 가능한 후보를 찾고,
조건에 맞지 않는 항목을 제외한 뒤,
추천 이유와 주의사항을 정리해 보여 준다.

차이는 답변을 만드는 것에서 끝나는지,
필요한 절차를 따라 결과를 구성하는지에 있습니다.

Agent 설계에서 가장 중요한 질문

AI Agent를 만들기 전에 먼저 물어야 합니다.

- Agent가 달성해야 할 목표는 무엇인가?
- 사용자는 어떤 상황에서 Agent를 필요로 하는가?
- Agent가 직접 해도 되는 일은 무엇인가?
- 사람 확인이 필요한 일은 무엇인가?
- 어떤 도구와 데이터가 필요한가?
- 실패했을 때 어떻게 회복할 것인가?
- 사용자는 Agent가 한 일을 이해할 수 있는가?

Agent는 똑똑해 보이는 것보다 안전하고 예측 가능해야 합니다.

Tool Calling이란 무엇인가

Tool Calling은 AI 모델이 외부 기능이나 데이터가 필요하다고 판단했을 때, 정해진 도구를 호출하도록 하는 방식입니다.

예를 들어 AI가 다음 일을 할 수 있게 됩니다.

- 날씨 조회
- 데이터베이스 검색
- 문서 검색

...

AI가 모든 지식을 내부에 갖고 있는 것이 아니라,
필요한 순간에 외부 도구를 사용하도록 만드는 구조입니다.

Tool은 무엇인가

Tool은 AI가 사용할 수 있도록 서비스가 제공하는 기능입니다.

Tool 예시	역할
상품 검색	조건에 맞는 상품 후보 조회
일정 조회	가능한 시간 확인
계산기	정확한 수치 계산
문서 검색	내부 문서나 정책 확인
데이터베이스 조회	최신 정보 가져오기
알림 발송	사용자에게 결과 전달

기획자는 AI가 어떤 Tool을 쓸 수 있어야 하는지 정의해야 합니다.

Tool Calling의 기본 흐름

Tool Calling은 보통 다음 흐름으로 이해할 수 있습니다.

- 사용자 요청
- AI가 필요한 도구 판단
- 도구 호출 요청
- 서비스가 도구 실행
- 실행 결과를 AI에게 전달
- AI가 최종 답변 생성

중요한 점은 AI가 직접 모든 것을 실행하는 것이 아니라,
서비스가 정해 둔 도구와 권한 안에서만 행동한다는 것입니다.

Tool Calling이 필요한 이유

AI 모델만으로는 부족한 상황이 있습니다.

- 최신 정보가 필요하다
- 정확한 계산이 필요하다
- 내부 데이터 조회가 필요하다
- 사용자의 계정 상태를 확인해야 한다
- 실제 업무 시스템과 연결해야 한다

Tool Calling은 AI가 더 현실적인 서비스 기능을 수행하게 해 줍니다.

Tool Calling 설계에서 봐야 할 것

AI 기획자는 Tool을 기능 목록처럼만 보면 안 됩니다.

다음 질문을 함께 봐야 합니다.

- 이 Tool은 어떤 사용자 문제를 해결하는가?
- 언제 AI가 이 Tool을 사용해야 하는가?
- Tool을 잘못 쓰면 어떤 위험이 있는가?
- 실행 전 사용자 확인이 필요한가?
- Tool 실행 결과를 어떻게 보여 줄 것인가?
- 실패했을 때 어떤 안내가 필요한가?

Tool은 AI 기능의 능력이자 동시에 위험 지점입니다.

Tool 권한 설계

모든 Tool을 AI에게 자유롭게 열어 주면 위험할 수 있습니다.

권한 수준을 나누어 생각합니다.

권한 수준	예시	설계 포인트
조회	상품 검색, 일정 확인	비교적 낮은 위험
생성	문서 초안, 추천 결과 작성	검토와 수정 필요
변경	예약 변경, 데이터 수정	사용자 확인 필요
실행	결제, 발송, 삭제	강한 제한과 승인 필요

AI가 할 수 있는 일보다

AI가 해도 되는 일을 먼저 정해야 합니다.

MCP란 무엇인가

MCP는 Model Context Protocol의 약자입니다.

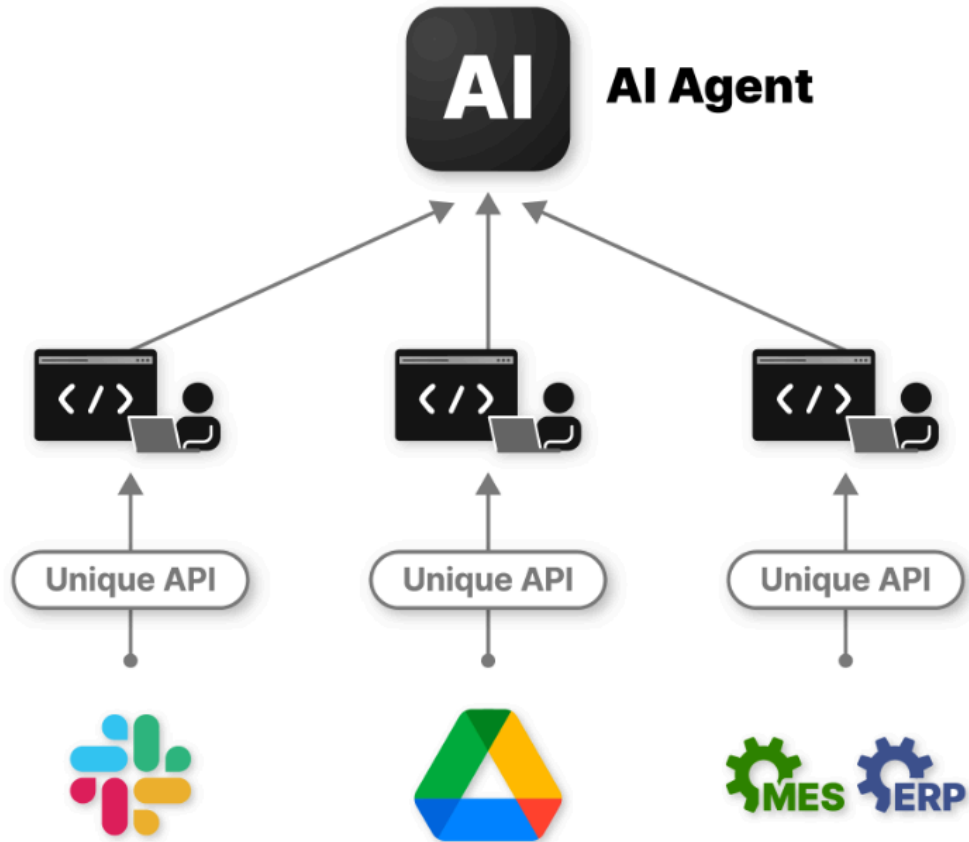
AI 애플리케이션이 외부 시스템, 데이터, 도구와 연결되는 방식을 표준화하려는 프로토콜입니다.

쉽게 말하면:

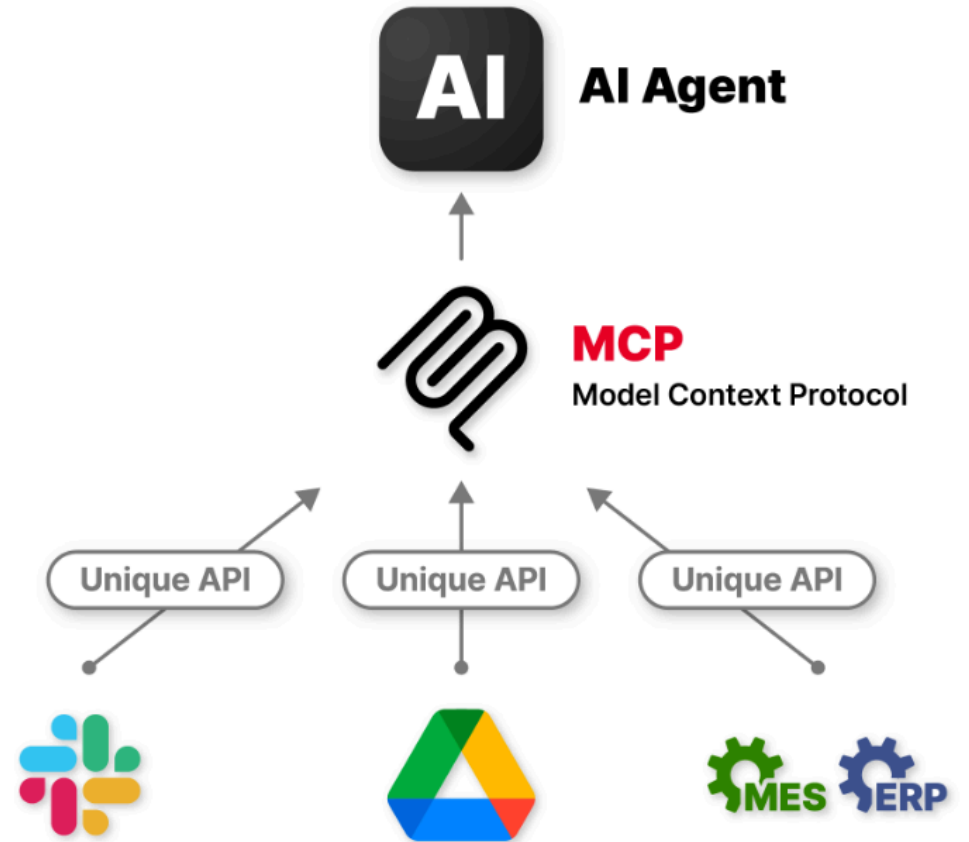
AI가 여러 서비스의 데이터와 도구를
일관된 방식으로 연결해 사용할 수 있게 하는 규칙

공식 문서에서는 MCP를 AI 애플리케이션을 외부 시스템과 연결하는 개방형 표준으로 설명합니다.

Before MCP



After MCP



MCP가 필요한 이유

AI 서비스가 커질수록 연결해야 할 대상이 많아집니다.

- 파일
- 데이터베이스
- 검색 도구
- 사내 시스템
- 디자인 도구
- 업무 관리 도구
- 외부 API

각 연결을 매번 다르게 만들면 복잡해집니다.

MCP는 AI가 외부 시스템과 연결되는 방식을 더 일관되게 만들기 위한 접근입니다.

Tool Calling과 MCP의 관계

Tool Calling과 MCP는 경쟁 개념이 아니라 함께 볼 수 있습니다.

구분	역할
Tool Calling	AI가 특정 기능을 호출하는 방식
MCP	AI 애플리케이션과 외부 도구를 연결하는 표준화된 방법

Tool Calling이 "AI가 도구를 쓰는 행위"라면,
MCP는 "도구를 연결하고 제공하는 공통 규칙"에 가깝습니다.

기획자는 둘을 모두 **AI가 어떤 일을 할 수 있게 할 것인가**라는 관점에서 이해하면 됩니다.

MCP를 기획 관점에서 이해하기

기획자가 MCP를 깊은 개발 구조로 이해할 필요는 없습니다.

대신 다음 질문을 볼 수 있어야 합니다.

- AI가 어떤 외부 정보에 접근해야 하는가?
- 어떤 도구를 사용할 수 있어야 하는가?
- 어떤 시스템과 연결되어야 하는가?
- 접근 권한은 어디까지 허용할 것인가?
- 사용자는 AI가 어떤 데이터를 사용했는지 이해할 수 있는가?

MCP는 기술 연결의 문제이면서 동시에 서비스 권한과 신뢰의 문제입니다.

Agent 설계에서 Tool과 MCP가 바꾸는 것

Tool과 MCP가 있으면 AI 기능의 범위가 넓어집니다.

하지만 기획자가 정해야 할 것도 많아집니다.

- 어떤 데이터에 접근할 수 있는가
- 어떤 행동을 실행할 수 있는가
- 어떤 행동은 승인 후 실행해야 하는가
- 실행 결과를 어떻게 사용자에게 설명하는가
- 오류나 실패는 어떻게 처리하는가
- 기록과 감사가 필요한가

연결이 많아질수록 서비스 설계는 더 세심해야 합니다.

Workflow 기반 AI 서비스란

Workflow 기반 AI 서비스는 사용자의 목표를 여러 단계의 흐름으로 나누고, 각 단계에서 AI와 도구의 역할을 정한 서비스입니다.

예를 들어:

- 요청 이해
- 필요한 정보 확인
- 데이터 조회
- 후보 생성
- 기준에 따라 비교
- 사용자 확인
- 최종 결과 제공

Workflow는 Agent가 무작정 행동하지 않도록 기준과 순서를 제공합니다.

Workflow가 필요한 이유

AI Agent에게 모든 판단을 맡기면 결과가 예측하기 어려워질 수 있습니다.

Workflow는 다음을 분명하게 만듭니다.

- 어떤 단계가 먼저인지
- 어떤 정보가 필요한지
- 어떤 Tool을 언제 쓰는지
- 어디서 사용자 확인이 필요한지
- 실패하면 어디로 돌아가는지
- 최종 결과를 어떻게 보여줄지

좋은 Workflow는 AI의 자유도를 줄이는 것이 아니라 서비스 품질을 안정화합니다.

Workflow 설계의 기본 요소

요소	질문
시작 조건	사용자는 어떤 요청으로 시작하는가?
입력 정보	어떤 정보가 필요하고 부족하면 어떻게 할까?
단계	어떤 순서로 처리할까?
Tool	각 단계에서 어떤 도구를 사용할까?
판단 기준	결과를 어떻게 비교하거나 선택할까?
승인 지점	사용자가 확인해야 하는 단계는 어디인가?
종료 상태	최종적으로 무엇을 제공할까?

Workflow는 AI 서비스의 사용자 흐름과 운영 흐름을 연결합니다.

Workflow 예시: 식단 추천 Agent

건강 식단 추천 Agent의 Workflow는 다음처럼 볼 수 있습니다.

사용자 요청 입력
→ 알레르기과 선호 정보 확인
→ 메뉴 데이터 조회
→ 제외 조건 적용
→ 후보 3개 선정
→ 추천 이유와 주의사항 작성
→ 사용자가 저장 또는 다시 추천 선택

이 흐름에서 AI는 추천 이유를 만들고,
Tool은 메뉴 데이터를 조회하며,
사용자는 최종 선택을 합니다.

Workflow 예시: 고객 문의 Agent

고객 문의 Agent는 다음 흐름으로 설계할 수 있습니다.

문의 내용 입력

→ 문의 유형 분류

→ 관련 정책 문서 검색

→ 답변 초안 생성

→ 위험하거나 민감한 내용 확인

→ 사용자에게 답변 제공 또는 상담원 연결

모든 문의를 자동 처리하는 것이 아니라,
위험한 경우 사람에게 넘기는 기준이 중요합니다.

Human-in-the-loop

Human-in-the-loop은 중요한 단계에서 사람이 확인하거나 승인하는 구조입니다.

AI Agent에서는 특히 중요합니다.

- 결제
- 예약 변경
- 데이터 삭제
- 민감한 조언
- 법적, 의료적, 금융적 판단
- 고객에게 자동 발송되는 메시지

AI가 제안하고 사람이 확인하는 구조는 서비스 신뢰와 안전을 높이는 방법입니다.

Agent 서비스의 예외 흐름

Agent는 여러 단계를 수행하기 때문에 예외 상황도 많아집니다.

예외 상황	대응
정보 부족	추가 질문
Tool 실패	재시도 또는 대체 안내
권한 부족	접근 권한 안내
결과 없음	조건 완화 제안
위험 요청	범위 제한과 안전한 대안
사용자 확인 필요	실행 전 승인 요청

Agent 서비스는 성공 흐름보다 예외 흐름 설계가 더 중요할 수 있습니다.

Agent 기능 정의서에 들어갈 항목

AI Agent를 기획할 때는 다음 항목을 정리합니다.

항목	내용
Agent 목표	어떤 사용자 문제를 해결하는가
사용자 상황	언제, 누가 사용하는가
사용 가능한 Tool	조회, 검색, 계산, 생성, 실행 도구
Workflow	단계별 처리 순서

항목	내용
권한 범위	AI가 할 수 있는 일과 할 수 없는 일
승인 기준	사람 확인이 필요한 지점
예외 처리	실패, 결과 없음, 위험 요청 대응
성공 지표	사용률, 완료율, 시간 절감, 오류율

Agent 설계서는 AI 기능의 행동 범위를 설명하는 문서입니다.

AI 기획자의 Agent 점검 질문

Agent 설계를 볼 때 다음을 확인합니다.

- Agent가 해결할 문제가 명확한가?
- 일반 챗봇이 아니라 Agent가 필요한 이유가 있는가?
- 어떤 Tool을 왜 사용하는지 설명할 수 있는가?
- Tool 사용 권한과 제한이 정해져 있는가?
- Workflow가 사용자 목표와 연결되는가?
- 사람 확인이 필요한 지점이 있는가?
- 실패했을 때 사용자에게 돌아갈 길이 있는가?

Agent는 능력보다 통제가 중요합니다.

Agent 설계에서 흔한 실수

다음 실수를 조심해야 합니다.

- AI에게 너무 넓은 목표를 준다
- 사용할 도구를 기능 목록처럼만 나열한다
- Tool 사용 실패를 고려하지 않는다
- 사용자 승인 없이 중요한 작업을 실행한다
- AI가 왜 그런 행동을 했는지 설명하지 않는다
- Workflow 없이 Agent가 알아서 하게 둔다
- 품질과 비용을 지속 관리할 기준이 없다

Agent는 똑똑한 AI가 아니라 잘 설계된 서비스 흐름으로 봐야 합니다.

오늘의 정리

- AI Agent는 목표 달성을 위해 판단하고 도구를 사용하며 여러 단계를 수행하는 AI 시스템이다
- Tool Calling은 AI가 외부 기능이나 데이터를 사용하도록 하는 방식이다
- MCP는 AI 애플리케이션과 외부 시스템을 연결하는 표준화된 접근이다
- Workflow 기반 AI 서비스는 AI의 행동을 단계, 도구, 승인, 예외 흐름으로 구조화한다
- AI 기획자는 Agent의 능력보다 역할, 권한, 실패 대응, 사용자 신뢰를 먼저 설계해야 한다

마지막으로 기억할 문장

AI Agent는
무엇이든 알아서 하는 AI가 아닙니다.

**정해진 목표 안에서,
허용된 도구를 사용하고,
설계된 흐름을 따라,
사용자가 이해할 수 있는 결과를 만드는 서비스 구조입니다.**